석사학위논문 초고 요약

인공지능융합학과 김승민 · 2026년 10월

한 줄 요약

사전학습 시계열 모델(TSFM)이 내는 주가 수익률 80% 예측구간의 오차는 금융 데이터의 특성보다 모델과 입력 설정에서 오며, 실측 기반 합성 데이터 실험으로 실제 주가의 커버리지를 미리 가늠할 수 있습니다(10종목 평균 차이 1.0%p). 재학습 없는 사후보정으로 모든 경우 커버리지가 80%로 복원되므로, 분포 정확도가 단순 기준 모형(RW) 수준인 TSFM은 수익률 예측기보다 보정을 거친 위험 측정 도구로 쓰는 것이 적절합니다.

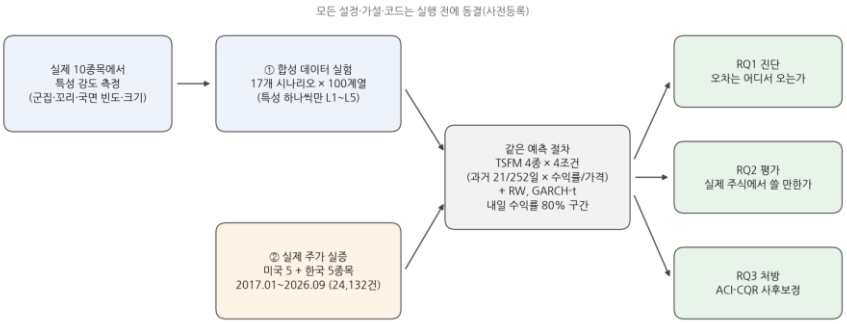
제목(안): 사전학습 시계열 모델의 금융 수익률 예측구간: 오차의 출처와 재학습 없는 사후보정 (부제: 실측 기반 합성 데이터 통제 실험과 미국·한국 대형주 실증)

1. 연구 배경과 연구 질문

시계열 파운데이션 모델(TSFM)을 금융 위험 관리에 활용하려면 예측구간이 명목 확률(예: 80%)을 실제로 지키는지가 중요하나, 기존 금융 TSFM 연구는 점 예측 정확도에 집중해 왔습니다. 본 연구는 다음 세 가지 질문에 답합니다.

- RQ1 (진단): 금융 데이터의 특성(변동성 군집, 두꺼운 꼬리, 국면 전환의 빈도와 크기)이 강해질수록 TSFM 80% 예측구간의 커버리지가 떨어지는가, 아니면 모델과 입력 설정에서 이미 오차가 발생하는가? 특성 중에서는 어떤 것이 가장 불리한가?
- RQ2 (실증 평가): 실제 미국·한국 대형주에서 TSFM 예측구간의 커버리지와 분포 정확도는 어떠하며, 단순 기준 모형(과거 변동성 기반 정규분포, RW)보다 나은가?
- RQ3 (처방): 모델을 재학습하지 않는 온라인 사후보정(ACI-CQR)으로 커버리지를 80%로 복원할 수 있는가? 그에 수반되는 구간 폭의 확대는 어느 정도인가?

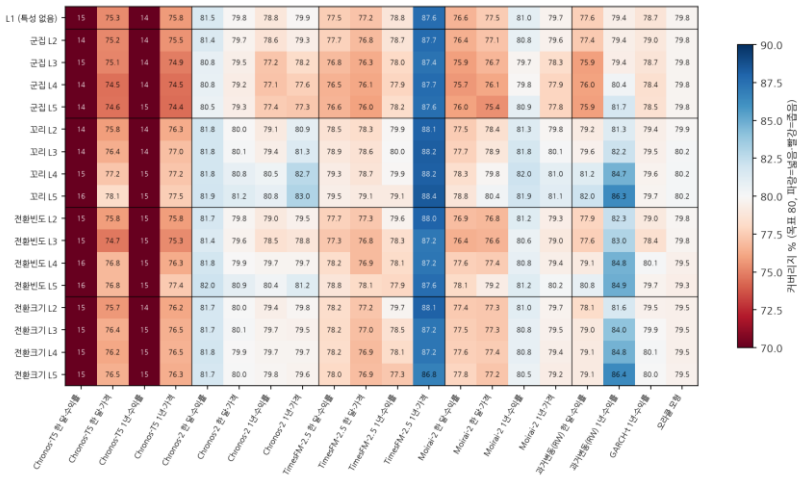
2. 연구 설계



- 합성 데이터 실험: 실제 10 종목에서 측정한 특성 강도로 합성 데이터 17 개 시나리오를 만들었습니다(특성 없음 1 개 + 4 개 특성 × 4 단계). 같은 난수와 같은 평균 변동을 쓰고 특성 하나만 바꿔, 차이가 그 특성 때문임을 보장합니다. 참 분포를 알기 때문에 오라클 모형(참 분포)으로 채점 절차를 검증했습니다(17 개 시나리오 모두 79.3~80.2%).
- 실제 주가 실증: 같은 절차를 실제 10 종목 24,132 건에 적용했습니다.
- 평가: 80% 구간의 커버리지(실제값이 구간에 들어온 비율, 목표 80%)와 분위수 손실(분포 전체의 정확도).

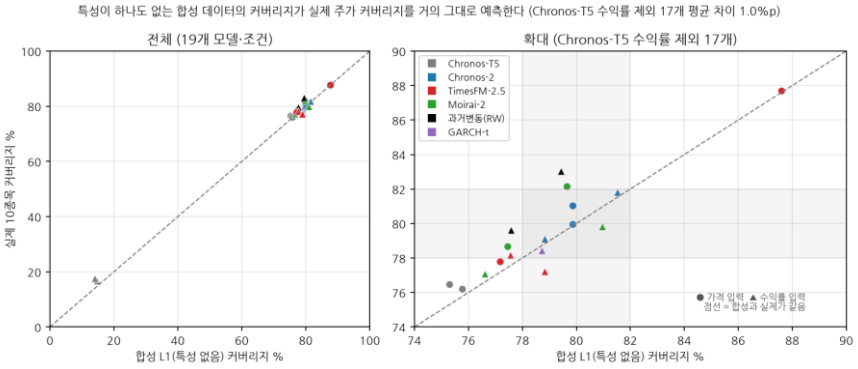
3. 주요 결과

결과 1. 오차는 특성이 아니라 모델 · 설정에서 온다 (RQ1)



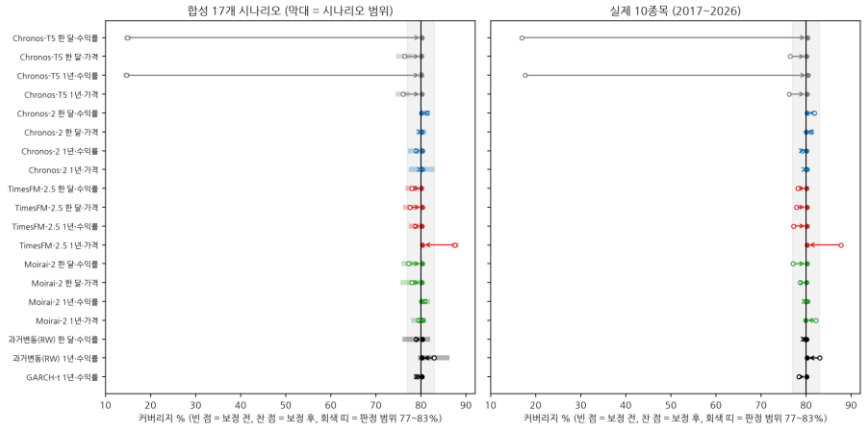
- 특성이 하나도 없는 데이터(맨 윗줄)에서 이미 TSFM 커버리지가 14~88%로 퍼져 있습니다. 같은 모델도 입력 형태에 따라 크게 다릅니다(Chronos-T5: 수익률 입력 15%, 가격 입력 76%).
- 특성을 실제 종목 중 가장 강한 수준(L5)으로 설정해도 변화는 대부분 3%p 이내입니다. 그림에서 색은 세로(모델 · 설정)로 바뀌고 가로(특성)로는 거의 바뀌지 않습니다.
- 가설과 다른 점: 변동성 군집만 일부 조건에서 커버리지를 낮췄고(실질 하락 2 개 조건, -2.0~-2.5%p), 두꺼운 꼬리와 잦은 국면 전환 특성은 오히려 커버리지를 높였습니다(전환 크기는 영향 없음). 이는 꼬리가 두꺼운 분포에서 분산 기반 80% 구간이 넓어지는 수학적 성질로 설명됩니다(정규분포 기반 구간을 t 분포 데이터에 적용하면 이론 커버리지 82~87%, 단순 기준 모형이 이 이론값을 그대로 따름). 단, 이 현상은 80% 구간에 한정되며, 99% 구간에서는 반대로 커버리지가 97.8%로 낮아져 한도를 넘는 날이 1%에서 2.2%로 늘어나므로 극단 위험에는 그대로 적용할 수 없습니다(본문 표 4-3).

결과 2. 합성 데이터 실험 결과가 실제 주가와 일치한다 (RQ2)



- 특성 없는 합성 데이터의 커버리지와 실제 주가의 커버리지는 평균 1.0%p 차이입니다(구간이 붕괴한 Chronos-T5 수익률 2 개를 뺀 17 개 조건 기준. 19 개 전체로는 평균 1.2%p, 상관은 17 개 0.90 · 19 개 0.998). 실제 주가의 오차도 대부분 모델 · 설정에서 온다는 뜻입니다.
- 분포 정확도를 나타내는 분위수 손실은 16 개 조건 중 13 개에서 RW 보다 컸고, 가장 나은 조건(Chronos-T5 를 제외한 세 모델의 1 년 · 수익률)에서 RW 와 같은 수준이었습니다. 점예측 연구에서 보고된 한계가 분포 예측에서도 나타난 것입니다. 모델 공개 이후 기간만 따로 봐도 같습니다.

결과 3. 사후보정으로 모든 경우 80% 복원 (RQ3)



- 적응형 콘포멀 분위수 보정(ACI-CQR)으로 합성 340 개, 실제 19 개 모델 · 조건 모두 커버리지가 80%로 돌아왔습니다(보정 후 79.7~80.7%). 너무 좁은 구간은 넓히고, 너무 넓은 구간(TimesFM 88%)은 좁혔습니다.
- 그에 상응하여 보정된 구간의 폭은 이상적인 구간보다 6~48% 넓어졌습니다.
- 탐색 분석(사전등록 밖): 보정 전 구간을 위험 한도(VaR 10%)로 쓰면 Chronos-T5 수익률 입력은 10 번 중 4 번 안팎으로 한도를 넘었으나, 보정 후 1 번으로 돌아왔습니다. 10 종목 중 8 종목 이상이 위반율 검정을 통과한 조건은 보정 전 7 개에서 보정 후 14 개로 늘었습니다. 다만 위반이 몰려 오는 문제는 일부 조건(한 달 · 가격)에 남았습니다. 변동성 목표 전략에서도 의도한 위험 수준을 회복했으며, 예측 중앙값의 부호로 매매하는 단순 규칙은 모두 계속 보유보다 못했습니다.

4. 한계

80% 구간만 평가하였고(일부 모델이 극단 분위수를 출력하지 않음), 다음 날 예측과 미국 · 한국 대형주 10종목에 한정됩니다. Chronos-T5는 계산 시간 문제로 base 크기를 사용하였습니다.